振动理论基础第三讲

无阻尼单自由度系统的特点

航天航空学院
葛东云

2.2 无阻尼自由振动系统

1. 自由振动响应 → 方程的解
2. 自由振动响应的特点
3. 例题

2.2 无阻尼自由振动

自由振动：振动系统受到初始扰动后，不再受外力，也不受阻尼影响所做的振动。

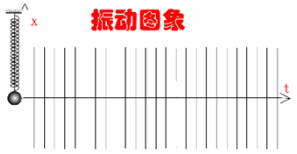
单自由度无阻尼系统的自由振动微分方程：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0 \xrightarrow{c=0} m\ddot{x}+kx=0$$

引入固有频率：$\omega_n^2=k/m$

$$\ddot{x}+\omega_n^2 x=0$$

标准方程



2.2.1 系统的解

标准方程：$\ddot{x}+\omega_n^2 x=0$

设：$x(t)=\exp(st)$　　得到：$(s^2+\omega_n^2)e^{st}=0$

$\rightarrow$ $s^2+\omega_n^2=0$　特征方程

特征根为：$s=\pm i\omega_n$

振动微分方程的通解：$x(t)=C_1\exp(i\omega_n t)+C_2\exp(-i\omega_n t)$

或：$x(t)=c_1\cos\omega_n t+c_2\sin\omega_n t=A\sin(\omega_n t+\varphi)$

相关的待定系数由初始条件确定。

2.2.2 系统解的特点（振动规律）

1. 无阻尼单自由度系统的振动响应为简谐振动：

$$x(t)=A\sin(\omega_n t+\varphi) \qquad \omega_n^2=k/m \qquad \omega_n=\sqrt{k/m}$$

2. 振动响应的圆频率为ω_n仅取决于系统本身的物理性质(质量和刚度)，与其他量无关。
   - 质量相同情况下，刚度越大系统的固有频率越高；
   - 刚度相同情况下，质量越小系统的固有频率越高。
3. 响应具有等时性；

2.2.2 系统解的特点（振动规律）

4. 自由振动的响应中的A和φ（或者c_1和c_2）取决于初始位移x和初始速度v。

$$x(t)=A\sin(\omega_n t+\varphi)$$

系统的速度：$\dot{x}=A\omega_n\cos(\omega_n t+\varphi)$

系统加速度：$\ddot{x}=-A\omega_n^2\sin(\omega_n t+\varphi)=-\omega_n^2 x(t)$

设初始条件为：$t=0:\ x_0,\dot{x}_0$

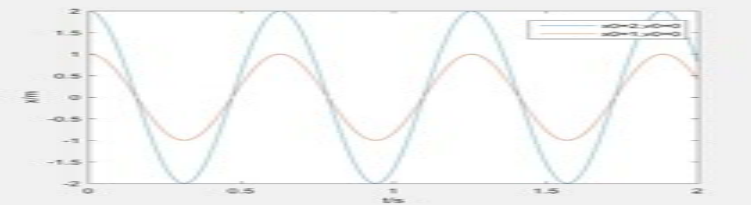
$$\begin{cases} x_0=A\sin\varphi \\ \dot{x}_0=A\omega_n\cos\varphi \end{cases}$$

2.2.2 系统解的特点（振动规律）

振幅：$A=\sqrt{x_0^2+\left(\dot{x}_0/\omega_n\right)^2}$　　相位角：$\varphi_0=\arctan\dfrac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0}$

5、初始条件的影响

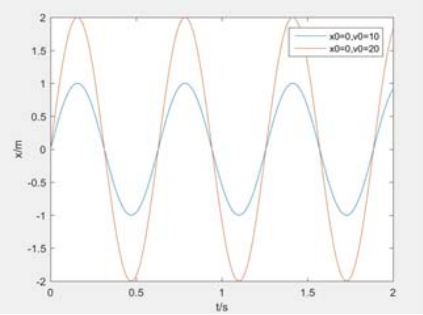
- 只有初位移，没有初速度　$A=x_0$　$\varphi_0=\pi/2$



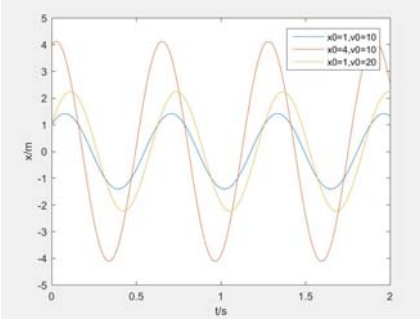
2.2.2 系统解的特点（振动规律）

- 只有初速度，没有初位移

$A=\dot{x}_0/\omega_n$　$\varphi_0=0$

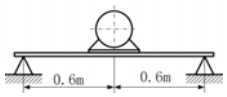


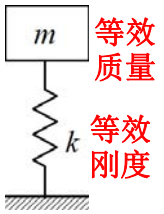
- 有初速度和初位移



2.2.3 例题1

例1 一台电动机中**47kg，转速为1430rpm。**固定在两根5号槽钢组成的简支梁的中点,每根槽钢长2.2m, **重6.528kg,** EJ = 16.3*10^9 N·cm^2
试求系统的固有频率。





分析： **1、槽钢质量不可忽略；**

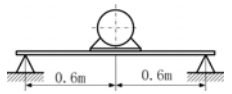
等效质量=1/2槽钢总质量+电机质量

2、槽钢相当于弹簧；

等效的弹簧刚度为槽钢的弯曲刚度。

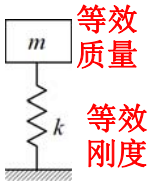
2.2.3 例题1

解： **等效质量：** $m = 47 + 6.528 = 53.524$ **kg**



简支梁的弹性刚度为：

$$k = P / y = 48EJ / L^3 = 0.452 \times 10^6 \,\mathbf{N/m}$$



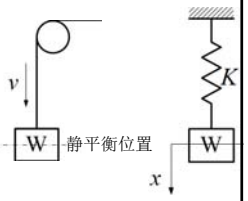
系统的固有圆频率为： $\omega_n = \sqrt{\dfrac{2k}{m}} = 130$ rad/s

系统的固有频率为： $f_n = \omega_n / 2\pi = 20.7$ Hz

$n = 20.7 * 60 = 1242$ rpm/min

2.2.3 例题-2

一卷扬机通过钢丝绳绕过定滑轮吊起一$W=15$T的重物。钢丝绳的弹性刚度为$K=5.90$T/cm，以 $v=15$m/min速度下降。如果卷扬机突然刹车，钢丝绳上端突然停止。求钢丝绳中所收到的最大张力。



分析：运动有阶段：匀速和急停。

匀速阶段： 张力=重力；

急停阶段：重物由于惯性开始向下运动，在平衡位置附近做往复运动-振动方程。

张力=重力+动张力(由振动引起）。

2.2.3 例题-2

解： 系统的固有频率： $\omega_n = \sqrt{\dfrac{K}{m}} = \sqrt{\dfrac{5.9*980}{15}} = 19.6$ rad/s

振幅： $A = \sqrt{x_0^2 + \dot{x}_0^2 / \omega_n^2}$

振动开始时： $t = 0$： x_0=0, $\dot{x}_0$=15m/s;

$A = \dot{x}_0 / \omega_n = 1500 / (19.6 \times 60) = 1.27$cm

由振动引起的动张力： $T_2 = KA = 5.9 \times 1.27 = 7.49$T

2.2.3 例题-2

钢丝绳中所收到的最大张力： $T = T_1 + T_2 = 15 + 7.49 = 22.49\text{T}$

讨论： $T_2 / T_1 = 7.49 / 15 = 0.499$

1、由振动引起的动张力几乎是静张力的一半，有可能导致钢丝绳断开；

2、预防： $T_2 = KA = K\dfrac{\dot{x}_0}{\omega_n} = \dot{x}_0\sqrt{Km}$

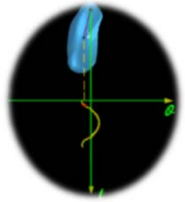
将钢丝绳的刚度降低。如何降低？



在端部串联一个小弹簧，从而降低系统的刚度.

2.2.3 例题-3 扭转振动

扭转振动：以角位移做为独立坐标来表达振动状态的问题称为角振动问题，也称扭振。



角振动的方程描述： $I\ddot{\theta} = \sum M$

I：转动物体对转动轴的转动惯量；

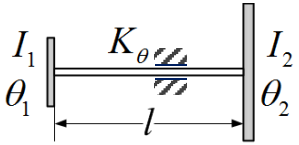
$\ddot{\theta}$：角加速度；

M：施加在转动物体上的力矩，方向与θ一致时为正。

角振动的一般情况：扭转振动和复摆。

2.2.3 例题-3 扭转振动

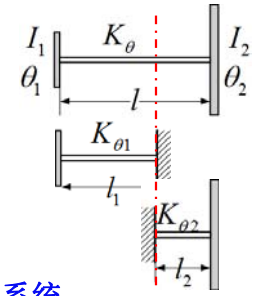
如图。一根轴两端各有一个圆盘。他们绕转动轴的转动惯量分别为I_1和I_2。轴的长度为l，扭转刚度为K_θ。
求系统的扭振固有频率。



2.2.3 例题-3 扭转振动

分析： 1、二自由度系统；

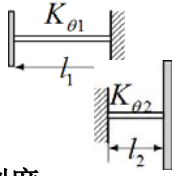
2、根据动量矩守恒定律，振动过程中两圆盘将做反向微摆动；



两个圆盘中间必有一个截面不动，这个截面称为节截面。

原系统转换为两个频率相同的单自由度系统。

2.2.3 例题-3 扭转振动



解： 两个单自由系统的固有频率为：

$$\omega_n = \sqrt{K_{\theta 1} / I_1} = \sqrt{K_{\theta 2} / I_2}$$

$K_{\theta 1}$和$K_{\theta 2}$分别是节截面左右两边轴的扭转刚度。

根据扭转刚度的定义，扭转刚度与轴的长度成反比，故有：

$$K_{\theta 1} / K_{\theta 2} = l_2 / l_1 = I_1 / I_2$$

2.2无阻尼自由振动-扭转振动 例题3

$$K_{\theta 1} / K_{\theta 2} = l_2 / l_1 = I_1 / I_2$$

$\because l_2 + l_1 = l$

$\therefore l_1 = lI_2 / (I_1 + I_2)$

$l_2 = lI_1 / (I_1 + I_2)$

取左边轴，有：$K_{\theta 1} = \dfrac{l}{l_1} K_\theta$

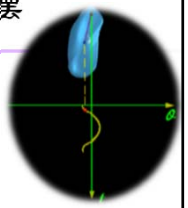
$\omega_n^2 = K_{\theta 1} / I_1$

$= \dfrac{l}{l_1}\dfrac{K_\theta}{I_1} = \dfrac{K_\theta (I_1 + I_2)}{I_1 I_2}$

18

2.2.3 例题-4 扭转振动 – 复摆

复摆：一个刚体由于本身重力作用而绕某一轴做微摆动，称为复摆（或者物理摆）。

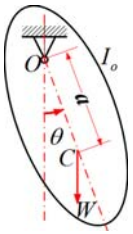


悬挂轴(悬点O)：转动轴称为悬挂轴。

I_o：重量为W的刚体对悬点O的转动惯量；

a: 重心C到悬点的距离。

θ：表示摆在任意瞬时偏离垂直轴的角位移。



19

2.2.3 例题-4 扭转振动 – 复摆

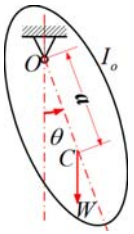
系统的回复力矩由重力的切向分力产生:

$$M = aW\sin\theta$$

系统的振动方程： $I_o\ddot{\theta} = -aW\sin\theta$

系统的振动属于微振动，故： $\sin\theta \approx \theta$

系统的振动方程等效为： $I_o\ddot{\theta} + aW\theta = 0$



$$\ddot{\theta} + \frac{aW}{I_o}\theta = 0$$

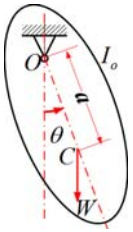
20

2.2.3 例题-4 扭转振动 – 复摆

方程的通解： $\theta(t) = A\sin(\sqrt{aW / I_o}\cdot t + \varphi_0)$

系统的固有圆频率： $\omega_n = \sqrt{aW / I_o}$

系统的固有频率： $f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{aW / I_o}$



该方法可以用于测量物体的转动惯量： $I_o = aW / (2\pi f_n^2)$

2.3 固有频率的求法

1. 直接法
2. 静变形法
3. 等效刚度法
4. 能量法

2.3.1 直接法

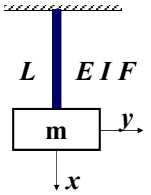
- 根据固有频率的定义直接求解：

$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ unit：rad/s

$f = \frac{\omega_n}{2\pi}$ unit：$Hz(1/s)$

2.3.1 直接法

例：如图所示系统。



纵向： $\Delta x = \frac{PL}{EF}$ $\therefore K_x = \frac{P}{\Delta x} = \frac{EF}{L}$

$\therefore \omega_n = \sqrt{K_x / m}$

横向： $\Delta y = \frac{PL^3}{3EJ}$, $\therefore K_y = \frac{P}{\Delta y} = \frac{3EJ}{L^3}$

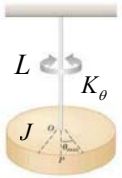
$\therefore \omega_n = \sqrt{K_y / m}$

确定系统的刚度，其中 K_x 为拉压刚度， K_y 为弯曲刚度

2.3.1 直接法

- **扭转**：$\theta = ML/GJ,\quad J = \dfrac{\pi d^4}{32}$

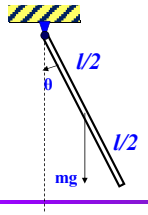
$$\therefore K_\theta = \frac{M}{\theta} = \frac{GJ}{L}$$ 其中 K_θ 为扭转刚度



- **复摆**：按刚度定义：$M = K_\theta\theta$

力矩M为：$M = mg\dfrac{l}{2}\sin\theta \approx \dfrac{mgl}{2}\theta$

$$\therefore K^* = \frac{mgl}{2},\qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K^*}{I}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{3g}{2l}}$$



2.3 固有频率的求法

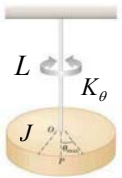
1. 直接法
2. 静变形法
3. 等效刚度法
4. 能量法

2.3.2 静变形法

-

- **扭转**：$\theta = ML/GJ,\quad J = \dfrac{\pi d^4}{32}$

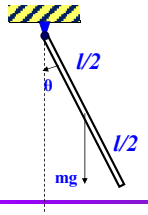
$$\therefore K_\theta = \frac{M}{\theta} = \frac{GJ}{L}$$ 其中 K_θ 为扭转刚度



- **复摆**：按刚度定义：$M = K_\theta\theta$

力矩M为：$M = mg\dfrac{l}{2}\sin\theta \approx \dfrac{mgl}{2}\theta$

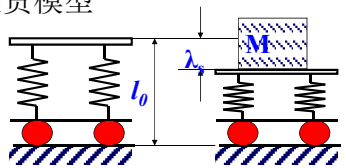
$$\therefore K^* = \frac{mgl}{2},\qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K^*}{I}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{3g}{2l}}$$



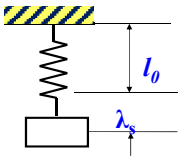
2.3.2 静变形法

通过 λ s得到系统的刚度：

例：车装货模型







$$K = \frac{Mg}{\lambda_s},\qquad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}} = \sqrt{\frac{g}{\lambda_s}}$$

2.3.2 静变形法

梁承重物时：

$$\lambda_s = \frac{PL^3}{3EJ} = \frac{mgL^3}{3EJ}$$



$$K = \frac{P}{\lambda_s} = \frac{3EJ}{L^3}$$

2.3 固有频率的求法

1. 直接法
2. 静变形法
3. 等效刚度法
4. 能量法

2.3.3 等效刚度法

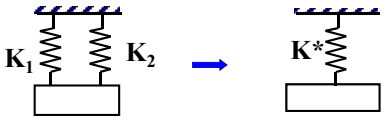
- **等效刚度**（Equivalent Stiffness）：
  - 机械系统中，常常不使用一个弹性元件，而是串联或者并联多个弹性元件系统来使用。这就需要把组合的弹簧系统折算成一个等效的弹簧。**这个等校弹簧的刚度应该和原来组合弹簧系统的刚度相等，称为等效刚度。**

- **求法：**
  - 根据弹簧变形方向上的载荷位移之间的关系进行等效。

2.3.3 等效刚度法

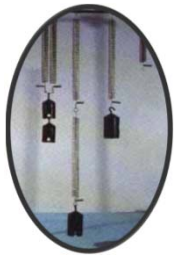
- **弹簧的串并联**

➢**并联：**



$$mg = (K_1 + K_2)\lambda_s = K^*\lambda_s$$

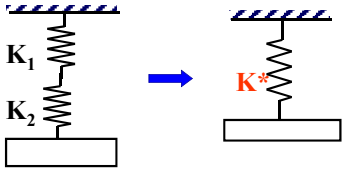
$$K^* = K_1 + K_2 \qquad \omega_n = \sqrt{K^*/M}$$



2.3.3 等效刚度法

- 串联：

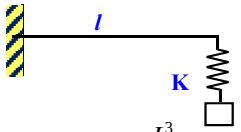
$$\lambda_s = \lambda_{s1} + \lambda_{s2} = \frac{mg}{K_1} + \frac{mg}{K_2} = \frac{mg}{K^*}$$

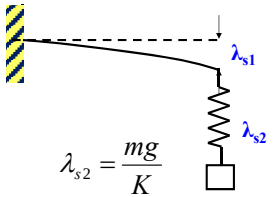


$$\frac{1}{K^*} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \qquad K^* = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$$

2.3.3 等效刚度法

- 例





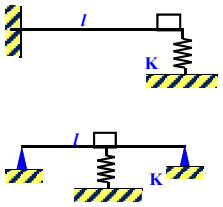
$$\lambda_{s1} = \frac{mgL^3}{3EJ} \qquad \lambda_{s2} = \frac{mg}{K}$$

$$\lambda_s = \lambda_{s1} + \lambda_{s2} = \frac{mgL^3}{3EJ} + \frac{mg}{K}$$

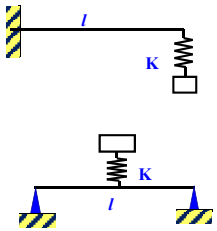
$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\lambda_s}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{3EJK}{m(Kl^3 + 3EJ)}}$$

2.3.3 等效刚度法

并联



串联



以质点为参考点：

载荷叠加为并联

位移叠加为串联

2.3 固有频率的求法

1. 直接法
2. 静变形法
3. 等效刚度法
4. **能量法**

2.3.4 能量法

- 当质弹系统作自由振动而忽略阻尼影响时，系统没有能量损失，系统机械能守恒。

保守系统 → **机械能守恒** → **运动微分方程**

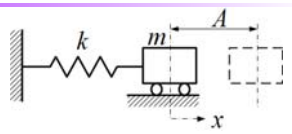
$$T + U = \text{constant} \rightarrow \frac{d}{dt}(T+U) = 0$$

其它表达方式： $T_1 + U_1 = T_2 + U_2$

$T_{\max} = U_{\max}$ **直接得到系统的频率。**

2.3.4 能量法

质弹系统，简谐振动，设：



$$x(t) = A\sin(\omega_n t + \varphi_0) \qquad x_{\max} = A$$

$$\dot{x}(t) = \omega_n A\cos(\omega_n t + \varphi_0) \qquad \dot{x}_{\max} = \omega_n A$$

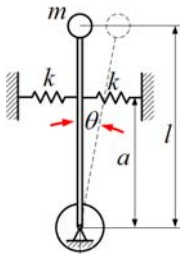
质量经过平衡位置时： $T_{\max} = \frac{1}{2}m\dot{x}_{\max}^2 = \frac{1}{2}m(\omega_n A)^2$

质量到达最大位移时： $U_{\max} = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 = \frac{1}{2}kA^2$

$T_{\max} = U_{\max}$ $\quad \frac{1}{2}m\omega_n^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2 \rightarrow \omega_n = \sqrt{k/m}$

2.3.4 能量法

如图所示为测量低频振幅用的传感器中的一个元件——无定向摆示意图。无定向摆的摆轮上铰接一摇杆，摇杆另一端有一敏感质量m。在摇杆上距转轴*O*的距离为*a*的某个位置左右各连接一个刚度为*k*的平衡弹簧，以保持摆在垂直方向的稳定位置。已知参数如下，求系统的固有频率。

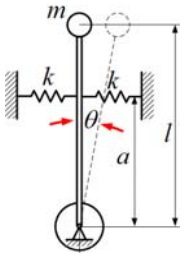


整个系统对0的转动惯量： $I_o = 1.76\times10^{-2}\,\text{kg}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$

$a = 3.54\text{cm}$ $\quad l = 4\text{cm}$ $\quad k = 0.03\text{kg/cm}$ $\quad W = 0.0856\text{kg}$

2.3.4 能量法

如图所示为测量低频振幅用的传感器中的一个元件——无定向摆示意图。无定向摆的摆轮上铰接一摇杆，摇杆另一端有一敏感质量m。在摇杆上距转轴0的距离为a的某个位置左右各连接一个刚度为k的平衡弹簧，以保持摆在垂直方向的稳定位置。已知参数如下，求系统的固有频率。



整个系统对0的转动惯量：

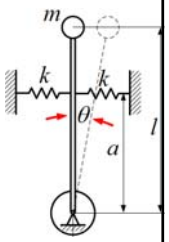
$I_o = 1.76\times10^{-2}\,\text{kg}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$

$a = 3.54\text{cm}$ $\quad l = 4\text{cm}$

$k = 0.03\text{kg/cm}$ $\quad W = 0.0856\text{kg}$

2.3.4 能量法

解：以摇杆偏离平衡位置的角位移θ为参数，并设：



$$\theta(t)=A\sin(\omega_n\cdot t+\varphi_0) \qquad \theta_{\max}=A$$

$$\dot{\theta}(t)=\omega_n A\cos(\omega_n\cdot t+\varphi_0) \qquad \dot{\theta}_{\max}=\omega_n A$$

系统的最大动能： $T_{\max}=\frac{1}{2}I_o\dot{\theta}_{\max}^2=\frac{1}{2}I_o(\omega_n A)^2$

系统的势能由两部分组成：弹性势能和重力势能。

2.3.4 能量法

系统的最大弹性势能： $U_{s_{\max}}=2\cdot\frac{1}{2}ka^2\theta_{\max}^2=ka^2A^2$

质量块重心下降后的重力势能：

$$U_{g_{\max}}=-mgl(1-\cos\theta_{\max})$$

$$\approx -mgl\theta_{\max}^2/2=-mglA^2/2$$

$1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$

$\approx 2(\frac{\theta}{2})^2=\frac{\theta^2}{2}$

系统的最大势能： $U_{\max}=U_{s_{\max}}+U_{g_{\max}}$

2.3.4 能量法

$$T_{\max}=U_{\max}$$

$$I_o(\omega_n A)^2/2=ka^2A^2-mglA^2/2$$

$$\omega_n=\sqrt{(2ka^2-mgl)/I_o}$$

$$f_n=\frac{1}{2\pi}\sqrt{(2ka^2-mgl)/I_o}$$

带入数据得： $f_n=0.77\text{Hz}$

用中间过程求频率？

2.3.4 能量法

在任意位置处

系统的动能： $T=\frac{1}{2}I_o\dot{\theta}^2$

系统的势能： $U=ka^2\theta^2-\frac{mgl\theta^2}{2}$

运动过程中机械能守恒，即： $T+U=const.$

$$\frac{d}{dt}(T+U)=0 \qquad I_o\ddot{\theta}\dot{\theta}+2ka^2\theta\dot{\theta}-mgl\theta\dot{\theta}=0$$

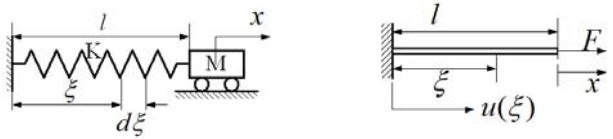
$$I_o\ddot{\theta}+2ka^2\theta-mgl\theta=0 \qquad \ddot{\theta}+\theta(2ka^2-mgl)/I_o=0$$

2.4 瑞利法 – 等效质量

Rayleigh Method – Effective Mass

2.4 瑞利法 — 等效质量

问题来源：含连续体的质弹系统质量大小？



瑞利法：运用能量原理，把分布质量系统简化为一个单自由度系统，从而将分布质量对系统振动频率的影响考虑进去。

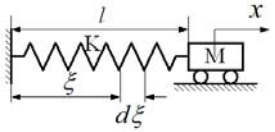
用途：

- 求解系统等效质量
- 据此简化模型求解固有频率

2.4 瑞利法 — 等效质量

对固有频率的影响。

将弹簧视做长度为l的均质直杆，线密度为ρ。其自由端位移为x，分析距弹簧固定端ξ处的**微元**：



位移： $u(\xi)=\xi x/l$

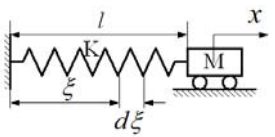
速度： $\dot{u}(\xi)=\xi\dot{x}/l$ 动能： $dT=\frac{1}{2}\rho(\xi\dot{x}/l)^2 d\xi$

弹簧总动能： $T_s=\int_0^l \frac{1}{2}\rho(\xi\dot{x}/l)^2 d\xi=\frac{1}{2}\frac{\rho l}{3}\dot{x}^2=\frac{1}{2}\frac{m}{3}\dot{x}^2$

弹簧等效质量： $m_e=m/3$

2.4 瑞利法 — 等效质量

求解固有频率：



弹簧动能： $T_s=\frac{1}{2}\frac{m}{3}\dot{x}^2$

质量块动能： $T_M=\frac{1}{2}M\dot{x}^2$

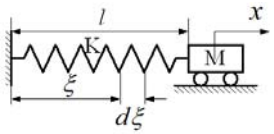
系统最大动能： $T_{\max}=\frac{1}{2}\frac{m}{3}\dot{x}_{\max}^2+\frac{1}{2}M\dot{x}_{\max}^2=\frac{1}{2}(\frac{m}{3}+M)\dot{x}_{\max}^2=\frac{1}{2}(\frac{m}{3}+M)\omega^2A^2$

系统最大势能： $U_{\max}=\frac{1}{2}Kx_{\max}^2=\frac{1}{2}KA^2$

能量守恒： $T_{\max}=U_{\max}\Rightarrow\frac{1}{2}KA^2=\frac{1}{2}(M+\frac{m}{3})\omega^2A^2$

2.4 瑞利法 — 等效质量

固有频率：$\omega^2 = \dfrac{K}{M + \dfrac{m}{3}}$



将弹簧质量的1/3当作集中质量加到质量块上去，就可以把弹簧质量对频率的影响考虑进去。这个质量称为**等效质量**。

$$T = \frac{1}{2} m_{eff} \dot{x}^2, \quad \omega_n = \sqrt{k / m_{eff}}$$

2.4 瑞利法 — 等效质量

等效质量求法：

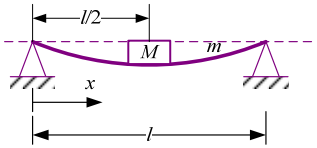
弹簧分布质量的动能 = 等效质量作为集中质量的动能

注意：

- 振动形式需要假设；
- 越接近真实振动形态近似解精度越高
- 一般用静变形假定的振动形式

2.4 瑞利法 — 等效质量

已知一均质简支梁的质量为m，中间有一集中质量块M。如不忽略梁本身的质量，求系统的固有频率和梁的等效质量。



解：梁中点受集中载荷作用时的各点挠度为：

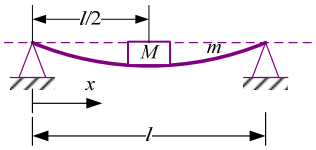
$$y = y_{\max}\left[\frac{3x}{l} - 4\left(\frac{x}{l}\right)^3\right] \qquad (x \le \frac{1}{2}l)$$

其中，中点挠度为：$y(l/2) = Pl^3/48EI$

2.4 瑞利法 — 等效质量

梁各点的振动速度为：

$$\dot{y} = \dot{y}_{\max}\left[\frac{3x}{l} - 4\left(\frac{x}{l}\right)^3\right]$$



梁的总动能为：

$$T_{\max} = 2 \cdot \frac{1}{2}\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{m}{l}\left\{\dot{y}_{\max}\left[\frac{3x}{l} - 4\left(\frac{x}{l}\right)^3\right]\right\}^2 dx = \frac{1}{2} \cdot (0.4857m) \cdot \dot{y}_{\max}^2$$

$$m_e = 0.4857m$$

$$\omega = \sqrt{\frac{48EI}{l^3(M + 0.4857m)}}$$

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. 自由振动响应的特点
4. 例题

53

2.5.1 阻尼

定义：阻碍物体运动的力在振动中统称为阻尼.

分类：

1、摩擦阻尼：两个干燥的平滑基础面之间的摩擦力

$$F = \mu N$$

μ:摩擦系数； N：正压力

2、如果两接触面之间有润滑剂，摩擦力取决于润滑剂的粘性和运动的速度，当两相对滑动面之间有连续油膜存在时，阻力与润滑剂的粘性和速度成正比，与速度方向相反。

$$F = cv$$

c:粘性阻尼系数； v：运动速度

2.5.1 阻尼

3、物体以低速在粘性液体中运动，阻力也与速度成正比，属于粘性阻尼；当运动速度较大时(>3m/s)，则阻力与速度的平方成正比：

$$F = cv^2$$

c:常数； v：运动速度

4、结构材料本身的内摩擦引起的阻力成为材料阻尼。

5、固体结构振动或者固体内部出现波动都会带动周围介质运动，同时，要耗费一部分动能，称为固体结构的辐射阻尼

线性阻尼：与速度成正比的阻尼称为线性阻尼。
粘性阻尼属于线性阻尼。

2.5.1 阻尼

阻尼消振原理: 消耗振动系统中的能量——转换为热能、声能。

作用效果：

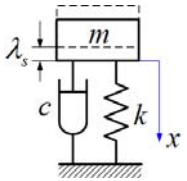
在自由振动中由于阻尼的存在导致能量的消耗，从而使系统振动的振幅逐渐减少至最终停止，这种有阻尼的自由振动又称为衰减振动。

阻尼减振不仅能抑制包括简谐振动和随机振动在内的强迫振动，也能够抑制自激振动

2.5.2 有阻尼自由振动响应

自由振动微分方程：$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$

$$\ddot{x}+\frac{c}{m}\dot{x}+\frac{k}{m}x=0$$



引入衰减系数$n=c/2m$

$$\ddot{x}+2n\dot{x}+\omega_n^2 x=0$$

引入阻尼比 $\zeta=n/\omega_n$

$$\ddot{x}+2\zeta\omega_n\dot{x}+\omega_n^2 x=0$$

57

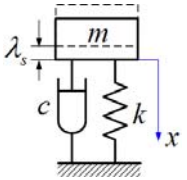
2.5.2 有阻尼自由振动响应

自由振动微分方程：$\ddot{x}+2\zeta\omega_n\dot{x}+\omega_n^2 x=0$

解的形式：$x=B\exp(\lambda t)$

特征方程：$\lambda^2+2\zeta\omega_n\lambda+\omega_n^2\lambda=0$

特征根：$\lambda_{1,2}=(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n$



微分方程的通解：$x(t)=e^{-\zeta\omega_n t}(B_1e^{\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}+B_2e^{-\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}]$

本章小结

建立数学模型

微分方程求解 ← 振动模型参数分析

（质量 刚度 阻尼 频率）

1、振动描述
- 受力分析：$F=ma$
- 能量守恒原理：（无阻尼系统）

$$\frac{d}{dt}(T+U)=0$$

2、单自由度系统
- 微分方程求解
- 系统参数：质量、刚度、阻尼

本章小结

3、固有频率分析
- 按定义直接求解 $\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$
- 静变形法（测量位移） $\omega_n=\sqrt{\frac{g}{\lambda_s}}$
- 等效刚度：串联/并联判断
- 能量守恒原理： $\frac{d}{dt}(T+U)=0$

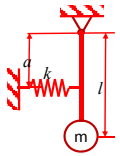
4、等效质量

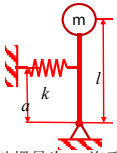
弹簧分布质量的动能 = 等效质量作为集中质量的动能

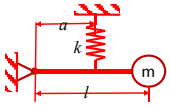
$$\int_0^l\frac{1}{2}\rho(\xi\dot{x}/l)^2d\xi=\frac{1}{2}m_{eff}\dot{x}^2$$

作业

1、求如图所示系统的固有频率（杆为无质量杆）







2、如图，圆柱滚子对中心轴的转动惯量为J，旗质量为m，与地面无滑动地混动，试用能量法求该系统的微幅振动的方程和固有频率。

